

НИГДЕ НЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Казаков Р. В., Графов Д. А.

Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
kazakov.ruslanv@yandex.ru, gr_fov@mail.ru

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с построением непрерывных функций, не имеющих производных.

Ключевые слова: непрерывная функция, производная функции, метод категорий.

1. Обсуждение проблемы.

Пусть у нас есть некоторая функция $f(x)$, заданная на отрезке $[a, b]$. Возникает вопрос о существовании другой функции $g(x)$, также определенной на данном отрезке, такой, что имеется какая-то связь дифференциального характера, которая позволяет по значениям функции $f(x)$ получить значения функции $g(x)$. Данный вопрос порождает еще несколько вопросов. Во-первых, что мы подразумеваем под словами «дифференциальный характер», поскольку дифференциальных связей между двумя различными функциями существует большое множество (предел в определении производной можно рассматривать обычный, односторонний, верхний или нижний, можно рассматривать различные повторные пределы и т.д.), а во-вторых, что значит «существует» в этом вопросе. Т.е., или мы говорим о существовании такой функции $g(x)$ для всех точек отрезка $[a, b]$, или мы можем пренебрегать некоторым множеством точек из данного отрезка. Но тогда надо указывать, какими именно множествами точек мы можем пренебрегать – конечными, счетными, меры нуль, первой категории и т.д. Число таких вопросов очень сильно возрастает, если мы начинаем рассматривать вместо функций одной переменной, функции нескольких переменных, функции множества, функционалы, операторы и т.д.

Наиболее изученным является дифференциальная связь между функциями $f(x)$ и $g(x)$, если под производной понимается классическая производная (т.е. при условии, что h непрерывно изменяется по всем действительным числам),

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = g(x). \quad (1)$$



2. «Теорема» Ампера

Со второй половины 17 и до середины 19 вв. развитие анализа происходило под знаком преобразования операции дифференцирования над интегрированием в логическом плане. Она рассматривалась как более простая, как прямая операция, тогда как интегрирование считалось, как и все обратные операции, более трудной. Такая точка зрения оказалась весьма плодотворной и успешно применялась на протяжении двух столетий (да, впрочем, применяется и теперь). Тем не менее в ходе развития анализа постепенно выявилось весьма интересное обстоятельство. После введения Коши и Риманом определений интеграла сразу же удалось выделить целые большие классы функций (непрерывных, с ограниченным изменением и т.д.), к которым то или другое определение заведомо применимо. Соответствующие теоремы существования позволяли без непосредственных вычислений решать вопросы об интегрируемости функций того или иного класса, что было важно при решении многих задач, например теории тригонометрических рядов, когда достаточно было знать не численное значение интеграла, а лишь сам факт интегрируемости.

С дифференцированием дело обстоит гораздо сложнее. Кроме класса аналитических функций, который сам определяется через дифференцирование, не было известно ни одного сколько-нибудь более общего класса дифференцируемых функций. Это обстоятельство выглядело несколько странным: для всякой предложенной конкретной функции операцию дифференцирования можно было практически довести до конца - найти производную в заданной точке (интегрирование же, напротив, редко удавалось довести до численных результатов), но не имелось ни одной теоремы существования для дифференцирования; это было тем более странным для 19 в., когда теоремы существования стали занимать важное место в математике в целом (исключением является один выделенный У. Дини [1] класс дифференцируемых функций; хотя в своей книге Дини широко пользовался функциями этого класса, они не привлекли широкого внимания математиков). Нельзя сказать, что не делалось попыток найти такие теоремы существования и для дифференцирования. Наиболее известной является попытка А. Ампера 1806 г. доказать дифференцируемость «любой» функции всюду, за исключением некоторых, «отдельных и изолированных» значений переменной.

Специалисты по анализу 16-17 вв. практически не интересовались вопросом о существовании производной у некоторой функции $f(x)$. Они всегда поступали проще. Просто всего-навсего ее вычисляли, и это, как правило, им удавалось, за исключением лишь некоторых отдельных точек области определения функции $f(x)$. Данный взгляд на протяжении 17 – 18 вв. перерос в убеждение, что вообще любая функция имеет конечную производную всюду, за исключением некоторых отдельных точек. Как правило это убеждение подкреплялось практикой определения касательных



у кривых, которые рассматривали математики и скоростей у движений, которые изучали на тот период. Поскольку производная появилась в виде скорости движущейся материальной точки или в виде касательной к кривой, а движение без скорости или кривую без касательной еще не могли вообразить.

Тем не менее, доля истины в этом представлении все же содержалось (заметим, кстати, что обычно рассуждения, доказывающие существование производной у непрерывной функции, квалифицируется просто как явно ошибочными). Более осторожно к этому вопросу подошел Ф. Рисс. Учитывая нечеткость самого определения понятия непрерывной функции в то время, Рисс делает предположение, что такую функцию Ампер мыслил составленной из монотонных кусков, а тогда его результат почти верен. Поскольку А. Лебег доказал, что всякая непрерывная функция с ограниченным изменением почти всюду обладает конечной и определенной производной (см., например [2]). А последняя теорема, по оценке Рисса, является одной из самых важных и поразительных в анализе.

3. Появление первых примеров функций, которые не имеют производной на некоторых множествах

Все же ко второй половине 19 века заканчивается время, когда математики безоговорочно верили в то, что любая непрерывная функция имеет конечную производную всюду, за исключением конечного числа точек. Постепенно они начинают осознавать и понимать взаимосвязь между непрерывностью и дифференцируемостью функций.

Так в примере Б. Римана (1854 г.)

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2}, \quad (2)$$

разрывной на всюду плотном множестве точек, но интегрируемой функции по Риману, уже неявно содержался такой пример функции, которая не дифференцируема в точках всюду плотного множества (в данном случае это неопределенный интеграл от $f(x)$). Затем Риман привел пример еще одной функции (около 1861 г.)

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^2 x}{n^2}, \quad (3)$$

относительно которой многие математики (в том числе и сам Риман) утверждали, что она также не дифференцируема на всюду плотном множестве.

Анализ второго примера Римана оказался настолько трудным, что сам К. Вейерштрасс отказался провести его. И только в 1916 г. Г. Харди [3], опираясь на некоторые очень тонкие результаты теории чисел (полученные им ранее совместно с Литтльвудом), сумел показать, что данная функция



Римана не имеет конечной производной ни в какой точке αp , где α иррациональное число или же является рациональным числом вида

$$\frac{2m}{4n+1}, \frac{2m+1}{2(2m+1)},$$

где m, n – целые.

Последний результат Харди в 1969 г. несколько обобщил Гервер [4], который показал, что у этой функции отсутствует конечная производная в точках αp , где α – рациональное число вида

$$\frac{2m+1}{2^n},$$

где m, n – целые и $n \geq 1$.

Также им было доказано, что у данной функции существует производная в точках αp и она равно 0,5, при условии, что α является рациональным числом с нечетными числителем и знаменателем. Получается, что эта функция Римана дифференцируема на бесконечном множестве точек.

В следующей работе [5] Гервер доказал, что других точек дифференцируемости, кроме указанных выше, у функции Римана нет.

В 70-х годах 18 в. был нанесен очень сильный удар по вере математиков в то, что любая непрерывная функция обязательно должна иметь производную, хотя бы определенную и не всюду. Значительную роль в этом сыграл известный немецкий математик Ганкель. Так в 1870 г. он предложил так называемый метод сгущения особенностей, который состоит в построении функции при помощи некоторого абсолютно сходящегося ряда, каждый член которого имеет особую точку; полученная таким образом функция оказывается имеющей эти особенности во всех рациональных точках. Именно таким образом он получил первые примеры непрерывных функций, не имеющих производной на всюду плотном множестве рациональных точек.

Например, следующая функций Ганкеля

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \sin(\pi n x) \sin\left(\frac{1}{\sin \pi n x}\right),$$

где n – натуральное число, а $s > 1$.

Далее, в 1873 г. К. Шварц по – другому построил непрерывную, в также монотонную функцию, не имеющую производной на всюду плотном множестве точек. Он брал функцию

$$\phi(x) = [x] - \sqrt{x - [x]},$$

где $x > 0$, а $[x]$ означает наибольшее целое число, не превосходящее x , и по ней строил такой ряд

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(2^n x)}{4^n}.$$



Таким образом полученная функция $f(x)$ оказывается непрерывной и монотонной, но не имеющей конечной производной в бесконечном числе точек на любом интервале.

Более глубоко в эту проблему проник Вейерштрасс, когда он построил свой знаменитый пример функции

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$

где b – нечетное целое, большее единицы, $0 < a < 1$ и $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$, не имеющей конечной производной ни в одной точке.

Независимо от Вейерштрасса к такой же идеи пришел Г. Дарбу. Проанализировав примеры Ганкеля и Шварца, он, построив следующую функцию (которая обобщает примеры Ганкеля и Шварца)

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin[(n+1)!x]}{n!},$$

не имеющей производной для всех x .

4. Относительная «малость» в некотором смысле множества дифференцируемых функций.

Вначале дадим определение множества первой и второй категорий (по Бэру).

Определение. Множество называется множеством первой категории, если оно является суммой счетного семейства нигде не плотных множеств. А множество, которое нельзя представить в таком виде, называется множеством второй категории.

В 1929 г. Г. Штейнгауз поставил вопрос о соотношении множества всех непрерывных функций и его истинного подмножества дифференцируемых функций. И в 1931 г. его несколькими различными способами решили С. Мазуркевич и С. Банах, а на следующий год их результат несколько дополнил С. Сакс.

Ответ на данный вопрос был получен с помощью метода категорий, который фактически появился в работе Р. Бэра [6].

С. Мазуркевич [7] и С. Банах [8] (см. также [9]) доказали следующую теорему.

Теорема (Мазуркевич, Банах). Пусть C – пространство непрерывных функций $x=x(t)$ с периодом 1, наделенное нормой $\|x\| = \max |x(t)|$, $0 \leq t \leq 1$. Пусть, далее, N – множество функций из C , которые не имеют конечной правой производной нигде в какой точке $t \in [0, 1]$. Тогда N является множеством второй категории на C , а его дополнение есть множество первой категории.



Замечание. Последний результат показывает, что множество функций, которые имеют конечную одностороннюю производную хотя бы в одной точке $t \in [0, 1]$, в смысле категории Бэра, является пренебрежимо малым по сравнению с множеством всех непрерывных функций, заданных на данном отрезке. Тем более это справедливо и для функций с конечной обычной производной в смысле предела (1).

Как мы видели выше, первые примеры индивидуальных непрерывных функций без производных, и даже некоторые классы таких функций, рассмотренные в 19 веке и в самом начале 20 века, не доставляли примера столь сингулярной непрерывной функции, чтобы у нее не существовала конечная или бесконечная односторонняя производная для всех значений аргумента. Например, у приведенной выше функции Вейерштрасса односторонняя производная имеется на всюду плотном множестве. Первый пример такого рода функции появился только в 1922 г., который построил А.С. Безикович [10].

Как раз в связи с функцией Безиковича, математики Банах и Штейнгауз поставили следующий вопрос: можно ли теорему Мазуркевича и Банаха при помощи метода категорий распространить на функции типа Безиковича, т.е. можно ли показать, что дополнение множества всех непрерывных функций, не имеющих ни конечной, ни бесконечной производной для всех значений аргумента, является множеством первой категории?

Ответ на данный вопрос оказался отрицательным. И это в 1932 г. показал Сакс [11] (см. также [9]). Им было доказано, что множество непрерывных на отрезке $[0, 1]$ функций, у которых или существует конечная правая производная, или она равна $+\infty$ на множестве мощности континуум, есть множество второй категории в пространстве всех непрерывных функций.

Таким образом, из последних результатов следует, что класс функций, у которых существуют односторонние производные хотя бы в одной точке, существенно шире в смысле категорий класса функций, имеющих обычную производную хотя бы в одной точке. Соответственно класс функций, не имеющих ни конечной, ни бесконечной односторонней производной в каждой точке области определения функции, уже (также в смысле категорий) класса функций, нигде не имеющих двусторонней производной, что указывает на существенное отличие между двусторонним дифференцированием и односторонним.

ЛИТЕРАТУРА

1. U. Dini, Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali, Pisa, 1878.
2. А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин, Элементы теории функций и функционального анализа, Наука, М., 1976.



3. G. H. Hardy, Weierstrass's non – differentiable function, Trans. A. M. S., 17, №3, 301–325, 1916.
4. J. Gerver, The differentiability of the Riemann function at certain rational multiples of π , Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 62 №3, 668–670, 1969.
5. J. Gerver, More on the differentiability of the Riemann function, Amer. J. Math., 93, 33–41, 1971.
6. R. Baire, Sur les fonctions discontinues qui se rattachent aux fonctions continues, C. R. Acad. Sci. Paris., 126, 21–1623, 1898.
7. S. Mazurkiewicz, Sur les fonctions non dérivables, Stud. math., 3, 92–94, 1931.
8. S. Banach, Über die Baire'sche Kategorie gewisser Funktionenmengen, Stud. math., 3, 174–179, 1931.
9. Дж. Окстоби, Мера и категория, Мир, М., 1974.
10. А. С. Безикович, Исследование непрерывных функций в связи с вопросом об их дифференцируемости, Матем. сб., 31, 529–556, 1924.
11. S. Saks, On the functions of Besicovitch in the spare of continuous functions, Fundam. Math. 19, 211–219, 1932.

